

T07

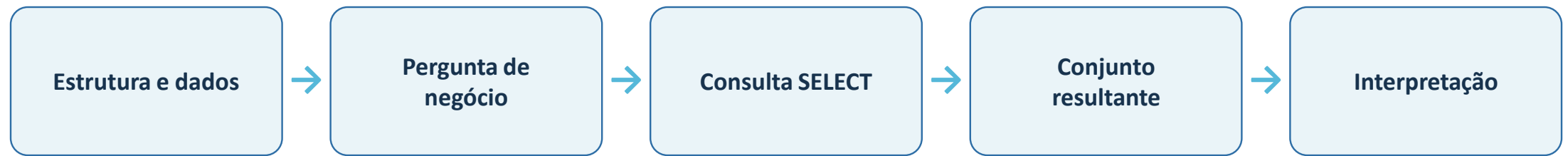
Consultas simples no MySQL

Transformando perguntas de negócio em respostas verificáveis

SELECT • WHERE • ORDER BY • LIMIT • FUNÇÕES

Prof. Calvetti

A T06 criou e povoou a base; a T07 começa a interrogá-la



Ao final da T07, você deverá ser capaz de...

Projetar

Selecionar colunas, renomear resultados e calcular expressões.

Filtrar

Traduzir critérios para WHERE, padrões, intervalos e NULL.

Apresentar

Ordenar, limitar e aplicar funções sem perder o sentido da pergunta.

Três aulas, um caso condutor e aplicação progressiva

1ª aula

SELECT, projeção, aliases, expressões e DISTINCT.

2ª aula

WHERE, operadores, BETWEEN, IN, LIKE e NULL.

3ª aula

ORDER BY, LIMIT, OFFSET e funções de texto, números e datas.

A loja acadêmica fornece perguntas e dados para toda a aula

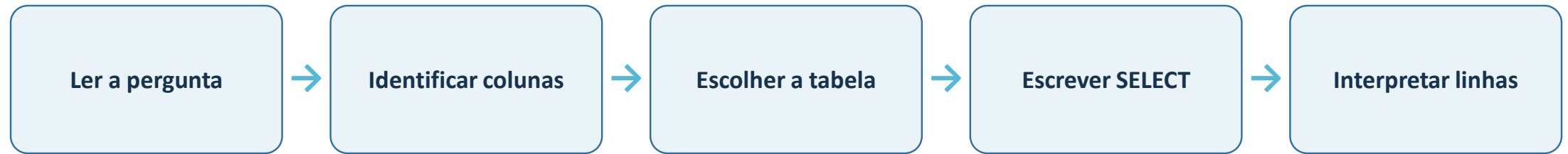
Tabela	Atributos usados	Perguntas típicas
cliente	id, nome, email, ativo	Quem está ativo? Quais domínios aparecem?
produto	id, nome, categoria, preço, estoque	Quais produtos atendem ao orçamento?
pedido	id, data, status, cliente	Quais pedidos são recentes?
item_pedido	pedido, produto, quantidade, preço	Quais linhas têm maior valor?

01

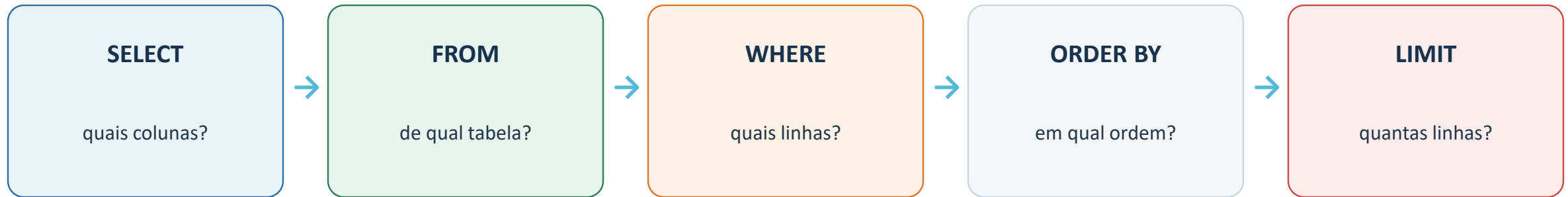
SELECT: escolher e calcular colunas

Uma consulta começa pela pergunta. SELECT descreve as colunas do resultado; FROM indica a origem dos dados.

A pergunta de negócio define o que precisa aparecer



A consulta simples é lida por cláusulas



O asterisco retorna todas as colunas disponíveis

```
SELECT * FROM produto;
```

-- Útil para exploração inicial.

-- Evite em entregas quando apenas algumas colunas são necessárias.

Leia a consulta por cláusulas; execute e interprete o conjunto resultante.

Listar colunas torna o resultado menor e mais legível

```
SELECT id_produto, nome, preco FROM produto;
```

Leia a consulta por cláusulas; execute e interprete o conjunto resultante.

Projeção escolhe colunas; filtragem escolherá linhas

PRODUTO			
id	nome	categoria	preço
1	Livro SQL	Livro	89,90
2	Caneta	Papelaria	5,20
3	Caderno	Papelaria	18,50

projeção: nome, preço



nome	preço
Livro SQL	89,90
Caneta	5,20
Caderno	18,50

A ordem escrita no SELECT define a apresentação

```
SELECT preco, nome FROM produto;
```

- A tabela armazenada não mudou.
- Apenas a forma do resultado foi definida.

Leia a consulta por cláusulas; execute e interprete o conjunto resultante.

AS dá nomes adequados ao relatório

```
SELECT nome AS produto, preco AS preco_unitário FROM produto;
```

Leia a consulta por cláusulas; execute e interprete o conjunto resultante.

Expressões devem receber um nome interpretável

```
SELECT nome, preco * estoque AS valor_em_estoque FROM produto;
```

Leia a consulta por cláusulas; execute e interprete o conjunto resultante.

SELECT também calcula valores derivados

```
SELECT nome, preco, preco * 0.90 AS preco_com_desconto FROM produto;
```

Leia a consulta por cláusulas; execute e interprete o conjunto resultante.

Parênteses tornam a regra de cálculo explícita

Expressão	Leitura	Resultado para preço 100
$\text{preço} * 1.10$	acréscimo de 10%	110
$\text{preço} + \text{preço} * 0.10$	mesma regra, forma expandida	110
$(\text{preço} + 20) * 1.10$	somar 20 e depois aplicar 10%	132
$\text{preço} + 20 * 1.10$	multiplicar antes de somar	122

CONCAT combina valores em uma coluna calculada

```
SELECT CONCAT(nome, ' — ', categoria) AS produto_catalogo FROM produto;
```

Leia a consulta por cláusulas; execute e interprete o conjunto resultante.

O valor da linha resulta de quantidade × preço praticado

```
SELECT id_pedido, id_produto, quantidade, preco_praticado, quantidade * preco_praticado AS subtotal FROM item_pedido;
```

Leia a consulta por cláusulas; execute e interprete o conjunto resultante.

DISTINCT elimina repetições do conjunto projetado

```
SELECT DISTINCT categoria FROM produto;
```

Leia a consulta por cláusulas; execute e interprete o conjunto resultante.

Em várias colunas, a combinação inteira precisa ser distinta

```
SELECT DISTINCT status, id_cliente FROM pedido;
```

-- Remove pares repetidos.

-- Não torna cada coluna isoladamente única.

Leia a consulta por cláusulas; execute e interprete o conjunto resultante.

DISTINCT remove duplicatas; não resume nem agrega dados

DISTINCT

Mantém combinações únicas das colunas selecionadas.

GROUP BY

Agrupar linhas para cálculos; será estudado em aula posterior.

Decisão

Se a pergunta pede “quais valores existem?”, DISTINCT pode bastar.

A repetição pode ser dado legítimo ou ruído no relatório

Consulta	Resultado possível	Interpretação
SELECT categoria	Livro, Papelaria, Papelaria	Uma linha por produto
SELECT DISTINCT categoria	Livro, Papelaria	Uma linha por categoria existente
SELECT DISTINCT nome, categoria	pares únicos	Unicidade da combinação

O alias do SELECT ainda não existe quando WHERE é avaliado

-- Incorreto:

```
SELECT preco * estoque AS valor_estoque FROM produto WHERE valor_estoque > 500;
```

-- Correto nesta etapa:

```
WHERE preco * estoque > 500;
```

Leia a consulta por cláusulas; execute e interprete o conjunto resultante.

Pergunta: “Quais categorias existem no catálogo?”

```
SELECT DISTINCT categoria FROM produto ORDER BY categoria;
```

- Projeção: categoria
- Repetições: eliminadas
- Apresentação: ordem alfabética

Leia a consulta por cláusulas; execute e interprete o conjunto resultante.

Antes de avançar, explique estas decisões

- Por que listar colunas em vez de usar SELECT *?
- O que um alias modifica: a tabela ou apenas o resultado?
- Quando uma expressão precisa de parênteses?
- Em que conjunto de colunas DISTINCT verifica repetição?
- Por que o alias do SELECT não pode ser usado no WHERE da mesma consulta?

02

WHERE: selecionar as linhas relevantes

WHERE mantém somente as linhas cuja condição é verdadeira. NULL exige operadores próprios e raciocínio de três valores.

A condição é avaliada para cada linha

Condição	Resultado	Passa no WHERE?
10 > 5	TRUE	Sim
10 < 5	FALSE	Não
NULL = 10	UNKNOWN	Não
NULL = NULL	UNKNOWN	Não
valor IS NULL	TRUE ou FALSE	Conforme o valor

WHERE mantém apenas as linhas cuja condição é TRUE.

Operadores comparam valores compatíveis

Operador	Significado	Exemplo
= / <>	igual / diferente	status <> 'CANCELADO'
< / <=	menor / menor ou igual	preco <= 100
> / >=	maior / maior ou igual	estoque > 0
<=>	igualdade segura com NULL	campo <=> NULL

AND, OR e NOT combinam condições

```
SELECT nome, preco, estoque FROM produto WHERE preco <= 100 AND estoque > 0;
```

Leia a consulta por cláusulas; execute e interprete o conjunto resultante.

AND é avaliado antes de OR; use parênteses para declarar a intenção

```
SELECT * FROM pedido WHERE (status = 'ABERTO' OR status = 'PAGO') AND criado_em >= '2026-08-01';
```

Leia a consulta por cláusulas; execute e interprete o conjunto resultante.

BETWEEN inclui os dois limites do intervalo

```
SELECT nome, preco FROM produto WHERE preco BETWEEN 20.00 AND 100.00;
```

```
-- Equivale a: preco >= 20.00 AND preco <= 100.00
```

Leia a consulta por cláusulas; execute e interprete o conjunto resultante.

IN testa pertencimento a uma lista explícita

```
SELECT id_pedido, status FROM pedido WHERE status IN ('ABERTO', 'PAGO');
```

Leia a consulta por cláusulas; execute e interprete o conjunto resultante.

NULL dentro da lista pode tornar a condição desconhecida

Armadilha

valor NOT IN (1, 2, NULL) pode produzir UNKNOWN.

Diagnóstico

Verifique se a lista ou subconsulta pode conter NULL.

Prática

Trate NULL explicitamente antes de negar o conjunto.

LIKE compara texto com um padrão

Padrão	Significado	Exemplo
'SQL%'	começa com SQL	SQL Básico
'%SQL'	termina com SQL	Curso SQL
'%SQL%'	contém SQL	Banco SQL Aplicado
'_ana'	um caractere + ana	Ana / Jana

O padrão deve representar exatamente a pergunta

```
SELECT nome, email FROM cliente WHERE nome LIKE 'Ana%';
```

-- Localiza nomes iniciados por Ana.
-- % representa zero ou mais caracteres.

Leia a consulta por cláusulas; execute e interprete o conjunto resultante.

NULL representa ausência ou desconhecimento, não zero nem texto vazio

NULL

Valor ausente, inaplicável ou desconhecido.

0

Número conhecido igual a zero.

""

Texto conhecido com comprimento zero.

Teste ausência com IS NULL ou IS NOT NULL

```
SELECT id_cliente, nome, telefone FROM cliente WHERE telefone IS NULL;
```

```
-- Nunca use telefone = NULL.
```

Leia a consulta por cláusulas; execute e interprete o conjunto resultante.

Comparações comuns com NULL resultam em UNKNOWN

-- Não retorna as linhas nulas:

WHERE telefone = NULL

-- Forma correta:

WHERE telefone IS NULL

-- Para valores presentes:

WHERE telefone IS NOT NULL

Leia a consulta por cláusulas; execute e interprete o conjunto resultante.

Critérios independentes devem aparecer de forma legível

```
SELECT nome, categoria, preco, estoque FROM produto WHERE categoria IN ('LIVRO', 'PAPELARIA') AND preco BETWEEN 10 AND 100 AND estoque > 0;
```

Leia a consulta por cláusulas; execute e interprete o conjunto resultante.

Uma pergunta complexa vira decisões pequenas

Pergunta	Quais produtos de papelaria custam entre 10 e 50?
Colunas	nome, preço
Fonte	produto
Filtro	categoria + intervalo
Ordem	preço crescente

Pergunta: “Clientes ativos sem telefone cadastrado”

```
SELECT id_cliente, nome, email FROM cliente WHERE ativo = TRUE AND telefone IS NULL ORDER BY nome;
```

-- Não compare telefone com NULL usando =.

Leia a consulta por cláusulas; execute e interprete o conjunto resultante.

Teste mentalmente cada predicado antes de executar

- BETWEEN inclui ou exclui os limites?
- Quando IN é mais legível que vários OR?
- Qual diferença existe entre LIKE e igualdade?
- Por que NULL cria um terceiro resultado lógico?
- Como os parênteses mudam uma combinação de AND e OR?

03

ORDER BY, LIMIT e funções

Depois de escolher colunas e linhas, a consulta organiza, limita e transforma valores para responder com clareza.

ASC ordena de forma crescente; DESC, decrescente

```
SELECT nome, preco FROM produto ORDER BY preco DESC;
```

Leia a consulta por cláusulas; execute e interprete o conjunto resultante.

Critérios posteriores desempatarão os anteriores

```
SELECT categoria, nome, preco FROM produto ORDER BY categoria ASC, preco DESC, nome ASC;
```

Leia a consulta por cláusulas; execute e interprete o conjunto resultante.

A posição de NULL depende da direção e do SGBD

- No MySQL, NULL aparece primeiro em ASC e por último em DESC.
- Se a regra de negócio exige outra posição, declare-a explicitamente.
- Uma técnica é ordenar primeiro por coluna IS NULL e depois pelo valor.
- Não confunda posição na lista com significado do dado ausente.

ORDER BY pode usar um alias definido no SELECT

```
SELECT nome, preco * estoque AS valor_estoque FROM produto ORDER BY valor_estoque DESC;
```

Leia a consulta por cláusulas; execute e interprete o conjunto resultante.

LIMIT restringe a quantidade de linhas devolvidas

```
SELECT nome, preco FROM produto ORDER BY preco DESC LIMIT 5;
```

-- Os cinco produtos mais caros.

Leia a consulta por cláusulas; execute e interprete o conjunto resultante.

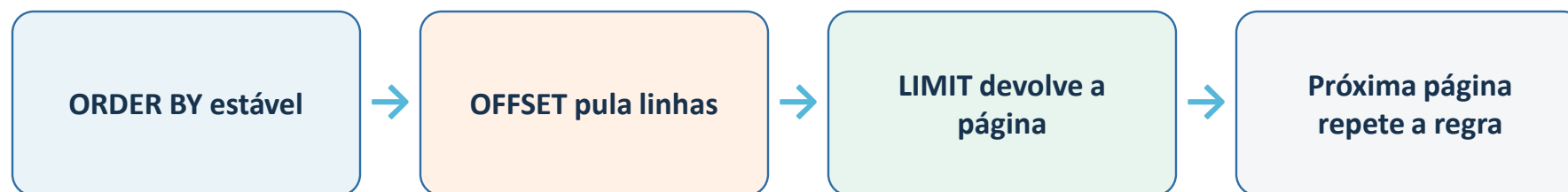
OFFSET pula linhas antes de aplicar o limite

```
SELECT id_produto, nome FROM produto ORDER BY id_produto LIMIT 10 OFFSET 20;
```

-- Terceira página, considerando 10 linhas por página.

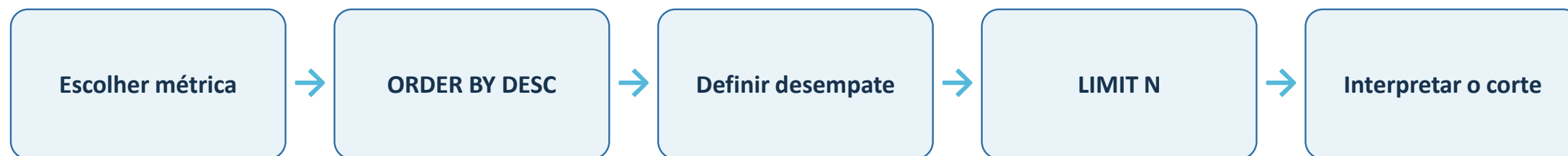
Leia a consulta por cláusulas; execute e interprete o conjunto resultante.

LIMIT sem ORDER BY determinístico não define uma página estável



Sem critério determinístico, páginas podem repetir ou omitir linhas.

“Os N maiores” exige ordenação antes da limitação



UPPER e LOWER normalizam a apresentação

```
SELECT UPPER(nome) AS nome_maiusculo, LOWER(email) AS email_minúsculo FROM cliente;
```

Leia a consulta por cláusulas; execute e interprete o conjunto resultante.

CONCAT combina e TRIM remove espaços nas extremidades

```
SELECT CONCAT(TRIM(nome), ' <', LOWER(email), '>') AS contato FROM cliente;
```

Leia a consulta por cláusulas; execute e interprete o conjunto resultante.

CHAR_LENGTH conta caracteres; LENGTH conta bytes

Função	Mede	Uso
CHAR_LENGTH(texto)	caracteres	Regras de quantidade de símbolos
LENGTH(texto)	bytes	Armazenamento e codificação
TRIM(texto)	remove espaços externos	Limpeza de apresentação
LOWER(texto)	converte caixa	Exibição ou comparação controlada

Arredondamento deve seguir o significado do relatório

```
SELECT preco, ROUND(preco, 1) AS uma_casa, CEIL(preco) AS teto, FLOOR(preco) AS piso, ABS(preco - 100) AS distancia_de_100 FROM produto;
```

Leia a consulta por cláusulas; execute e interprete o conjunto resultante.

CURDATE retorna data; NOW retorna data e hora

```
SELECT CURDATE() AS hoje, NOW() AS instante_atual;
```

Leia a consulta por cláusulas; execute e interprete o conjunto resultante.

YEAR, MONTH e DAY extraem componentes

```
SELECT id_pedido, YEAR(criado_em) AS ano, MONTH(criado_em) AS mes, DAY(criado_em) AS dia FROM pedido;
```

Leia a consulta por cláusulas; execute e interprete o conjunto resultante.

DATEDIFF mede dias; DATE_ADD desloca uma data

```
SELECT id_pedido, DATEDIFF(CURDATE(), DATE(criado_em)) AS dias_desde_pedido, DATE_ADD(criado_em, INTERVAL 7 DAY) AS prazo FROM pedido;
```

Leia a consulta por cláusulas; execute e interprete o conjunto resultante.

DATE_FORMAT altera a apresentação, não o valor armazenado

```
SELECT id_pedido, DATE_FORMAT(criado_em, '%d/%m/%Y %H:%i') AS criado_em_formatado FROM pedido;
```

Leia a consulta por cláusulas; execute e interprete o conjunto resultante.

Cada cláusula responde a uma parte da pergunta

```
SELECT nome, categoria, ROUND(preco,2) AS preco FROM produto WHERE estoque > 0 AND categoria IN ('LIVRO','PAPELARIA') ORDER BY preco DESC, nome ASC LIMIT 5;
```

Leia a consulta por cláusulas; execute e interprete o conjunto resultante.

04

Aplicação: perguntas de negócio em SQL

Os exemplos resolvidos explicitam o raciocínio. Os exercícios propostos exigem decisão, consulta e interpretação do resultado.

Quais categorias distintas têm produtos em estoque?

```
SELECT DISTINCT categoria FROM produto WHERE estoque > 0 ORDER BY categoria;
```

- Coluna: categoria
- Linhas: somente produtos disponíveis
- Repetições: eliminadas

Leia a consulta por cláusulas; execute e interprete o conjunto resultante.

Quais produtos entre 20 e 100 contêm “SQL” no nome?

```
SELECT nome, preco FROM produto WHERE preco BETWEEN 20 AND 100 AND nome LIKE '%SQL%' ORDER BY preco ASC, nome ASC;
```

```
-- BETWEEN inclui 20 e 100.
```

Leia a consulta por cláusulas; execute e interprete o conjunto resultante.

Quais são os cinco pedidos mais recentes e há quantos dias ocorreram?

```
SELECT id_pedido, criado_em, DATEDIFF(CURDATE(), DATE(criado_em)) AS dias_decorridos FROM pedido ORDER BY criado_em DESC, id_pedido DESC LIMIT 5;
```

Leia a consulta por cláusulas; execute e interprete o conjunto resultante.

Projeção, aliases, expressões e DISTINCT

- Liste nome, preço e preço com desconto de 12%.
- Use aliases adequados para as colunas calculadas.
- Mostre as combinações distintas de categoria e situação de estoque.
- Explique o que DISTINCT considera duplicado.
- Documente a pergunta, a consulta e a interpretação de três linhas do resultado.

Filtros, padrões, intervalos e NULL

- Encontre clientes ativos cujo nome começa com A ou B.
- Liste produtos de categorias selecionadas com preço entre 10 e 80.
- Localize clientes sem telefone e com e-mail informado.
- Crie uma consulta que combine AND e OR; use parênteses.
- Provoque o erro conceitual = NULL e explique o resultado.

Ordenação, limites e funções do MySQL

- Mostre os dez produtos de maior valor em estoque.
- Desempate por nome e justifique a ordem escolhida.
- Crie uma segunda página com LIMIT e OFFSET.
- Formate uma data de pedido e calcule os dias decorridos.
- Compare CHAR_LENGTH e LENGTH usando texto com acento.

Entregue seis consultas simples documentadas

- Duas consultas de projeção, aliases, expressões ou DISTINCT.
- Duas consultas com filtros, padrões, intervalos e tratamento de NULL.
- Duas consultas com ordenação, limites e funções.
- Para cada uma: pergunta, SQL, resultado esperado e interpretação.
- Inclua ao menos um teste de fronteira e um caso com ausência de dados.
- Não use JOIN, agregação ou subconsulta: preserve o escopo da T07.

O essencial da T07 em cinco decisões

- SELECT define as colunas e expressões do resultado.
- WHERE mantém somente condições verdadeiras; NULL exige IS NULL.
- DISTINCT remove duplicatas da projeção completa.
- ORDER BY deve anteceder LIMIT quando a posição tem significado.
- Funções transformam valores, mas a consulta deve preservar a pergunta de negócio.

Uma boa consulta é correta, legível e verificável

